

AI Engineer

이재건이 추구하는 가치



처음의 전공과는 전혀 다른 분야에 도전하면서 **끊임없이 스스로를 혁신**해야 함을 느꼈습니다.
통계와 AI를 마냥 어렵게만 보지 않고 이론과 실전을 동시에 익히며 **실제 성과로 연결**시켰습니다.
이 과정에서 **결과에 대한 책임을 끝까지 지는 태도**가 제 성장의 핵심 가치가 되었습니다.
이러한 경험을 살려 **비전 솔루션** 혁신에 기여하고 싶습니다.

PAPERS

- 2025 | IPIU | X-ray Object Classification Using MoE
- 2025 | ASK | Video-to-Background Music Framework
- 2025 | KCC | Small-math-R1
- 2025 | K-data-conference | SuperSmall-R1 **KCI 등재**
- 2025 | Graduate | Flow-matching with MultiReward **SCI 등재**

EXPERIENCE

- 2023 | 대구 빅데이터 금융 전문가과정 (23.05.02~09.25)
- 2024 | 네이버부스트캠프 AI Tech7기 (24.08.05~25.02.12)

Jaegun Lee

이재건



1995. 03. 30

국립경국대학교 환경공학 및 법학 복수전공
(3.38/4.5)

한국방송대학교 통계학 전공 (4.1/4.5)

국립경북대학교 데이터사이언스대학원
(4.15/4.3)

AWARDS

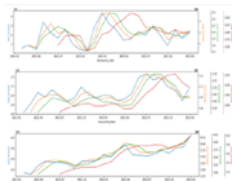
2023

경북대학교 K-디지털 해커톤 우수상



딥러닝을 이용한
자동수화언어 번역

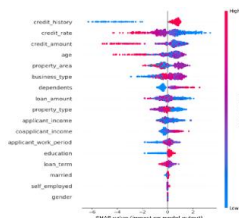
대구 빅데이터 분석 경진대회 우수상



ModelScope를
사용한 금융예측

2024

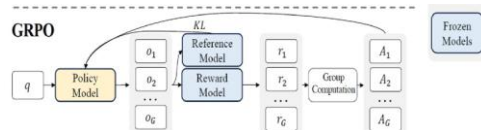
한국방송통신대학데이터분석 경진대회 우수상



xAI를 활용한
BlcakBox Explain

2025

K-컨퍼런스 논문 우수 미래연구상



강화학습을 이용한 초소형수학모델

A Flow-Matching Multi-Reward Framework

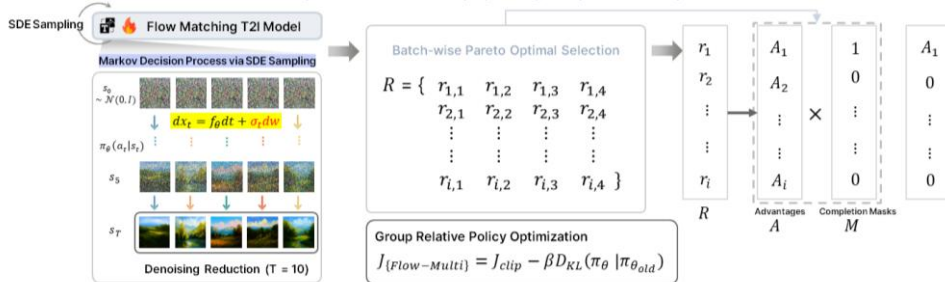
2025 | SCI | Flow-Multi (1저자) **Sensors in processing**

- ⚠ 기존 Text-to-Image 모델은 일반화 취약 및 텍스트-이미지 정렬 문제
- ⚠ 기존 RL 기반 접근은 비효율적 탐색으로 성능 개선 한계



학습 안정성+ 성능을
동시에 개선

Post-training 단계에서 RL 적용 + Reward Masking 전략



Base Model 대비
추가 성능 **24%** 향상

SCI 저널 **Sensors**
투고 중 (in-processing)

SuperSmall-R1 최적화

2025 | KCC | SuperSmall_R1 (1저자)

KCI 등재

- ⚠ 기존 LLM 은 파라미터 규모가 커 On-device / 초소형 환경 적용 불가
- ⚠ 기존 GRPO 는 KL 제약으로 인해 탐색(exploration)이 제한적

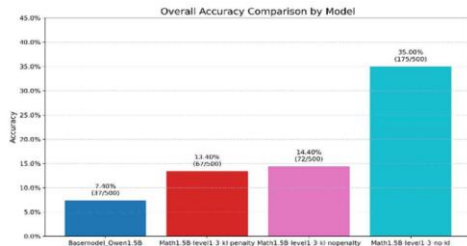


Base Model 대비
최대 **3.5~3.7배**
성능 향상

K-DS Conference
미래연구상 수상

경북대 상위 10% 논문

Zero-GRPO 제안: KL Divergence 제거로 탐색 자유도 확대



최적화

$$J_{Zero(\theta)} = \mathbb{E}[q \sim P(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{old}}(O|q)]$$

$$\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \left(\min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)} A_i, \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) A_i \right) \right)$$

경량화 MoE 기반 Image Classification

2025 | IPIU | X-ray Object Classification Using MoE (1저자)

- ⚠ 기존 Image Classification은 대규모 모델 사용이 전제되어 있음
- ⚠ 분류 시 모든 파라미터를 항상 사용 → 계산·메모리 비효율



경량화 + 성능 향상을
동시에 달성

Active Parameter
97% 감소

Val Acc **+17.9%**

Val F1 **+0.5%**

MoE 구조 도입, Two-Stage 구조로 분리 후 최종 Concat



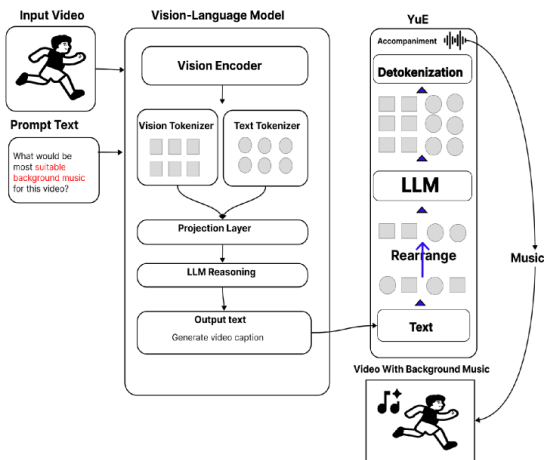
Metric	ConvNeXt	ConvNeXt_with_MoE
Trainable Params	115M	24.4M
Non-Trainable Params	729M	157K
Total Params	844M	24.5M
Total Size (MB)	3,378.417	98.105
Modules in Train Mode	517	143
Modules in Eval Mode	0	0

Model	val_acc	val_f1_score
Base/ConvNeXt-XXLarge	0.76214	0.68424
MoE_epoch100	0.89853	0.68746



Video-Background Music

2025 | ASK | Video-to-Background Music Framework (1저자)



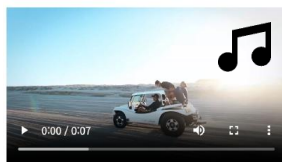
AI가 video 분석 → 적절한 배경음악 생성



Video-Analysis

Text

making Music



VideoLLaMA3를 사용한
비디오 캡셔닝

YuE를 사용한
텍스트 기반 음악 생성

PROJECTS

네이버부스트캠프 AI_tech CV (24.08.05 ~ 25.02.12)

역할

기업 협업 프로젝트 전반 기획 및 모델 개발

기여

배포 환경을 고려한 모델 튜닝으로
성능·자원 효율 개선

CV task

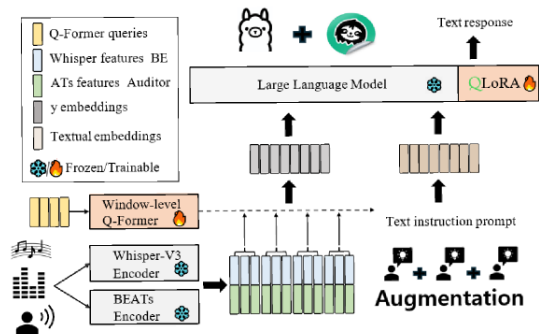
01 Image Classification

02 Image Segmentation

03 Data Centric

04 CV_Paper

기업협업 with Nota AI



WER
16.4% 개선

SPIDER
27.5% 향상

메모리
55.4% 절감

감사합니다



| 전화 010-7374-5530



| 이메일 leejken530@knu.ac.kr



| 홈페이지 <https://2jae22.github.io/>

전공의 경계를 넘어 스스로를 혁신해 온 경험으로,
비전 솔루션의 혁신에 기여하겠습니다.